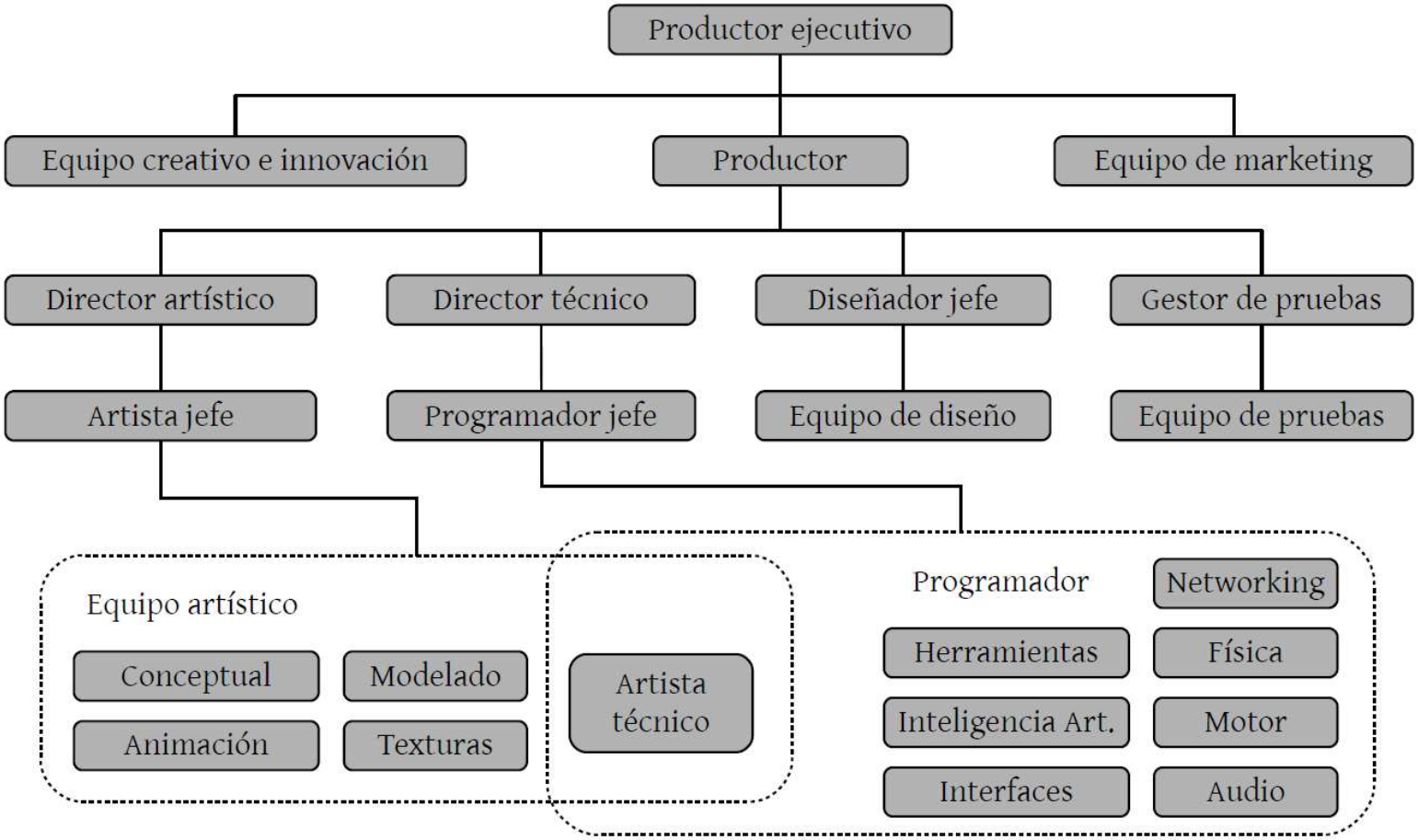
ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

Desarrollo de Videojuegos

Visión Conceptual

- Equipo de Desarrollo de videojuegos, aspecto de programación



Consejos previos

- Definir el proceso, los roles con sus responsabilidades, sus tareas, entradas y salidas, pasos a seguir para las tareas.
- Cumplir con el proceso.
- Estimar avance, esfuerzo, costos.
- Detectar de forma temprana riesgos y cuellos de botella.
- Re-planificar, evaluar, hacer cambios al proceso o tareas si son necesarios.
- Documentar de forma clara el diseño, componentes y decisiones técnicas.

Consejos previos

- No inventar la rueda, usar bibliotecas, motores, editores y demás herramientas que aceleren el desarrollo.
- Prototipar y validar.
- Buena comunicación entre roles y disciplinas.
- Verificar, verificar, verificar, verificar.....
- Mantener buen ambiente, compromiso e interés en el trabajo. .

Consejos previos

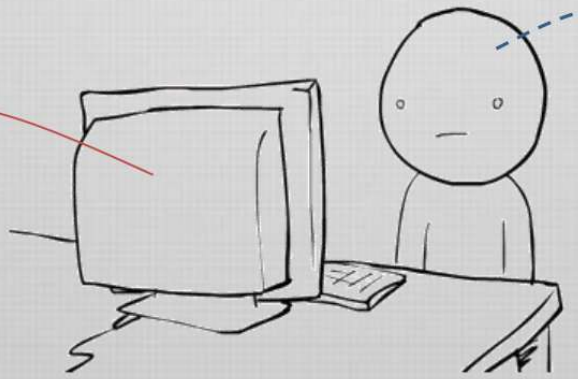
- La formación académica no es suficiente, es necesario realizar "autoestudio", hay que desarrollar videojuegos para generar experiencia.
- Vocación y Creatividad.
- Jugar y saber de juegos.
- Trabajar en grupo
- Inglés y Matemáticas
- Sentido Común

Hechos importantes

Jesse Schell

Los juegos proveen *experiencias*

Principal objetivo del game designer



El juego NO es la experiencia

La experiencia nace aquí

Por esta razón otras disciplinas aportan al diseño de juegos

psicología
filosofía
antropología

Hechos importantes

- ¿cuáles son los ingredientes típicos de un videojuego?
- ¿cómo lo hacemos divertido?
- ¿debe ser siempre divertido?
- ¿qué es la estética de videojuegos?
- ¿cómo es la relación de los videojuegos en relación al arte?
- ¿cómo los medios digitales afectan las narrativas y las artes visuales?
- ¿cómo los videojuegos influyen a las emociones del jugador?
- ¿puede un jugador ser culpado moralmente por lo que hace cuando juega?
- ¿en qué difieren los videojuegos de otras formas de arte tradicional?

Etapas del Desarrollo de VJ

- Concepto: la idea fundamental
- Pre-producción: desarrollar la base e implicaciones de esa idea
- Producción: construir la funcionalidad y contenidos
- QA y cierre: asegurar la estabilidad y solidez del juego
- Post-reléase: parches y actualizaciones

Concepto

- Definir el concepto del juego.
- Crear el arte de concepto para mostrar como se verá el juego y su historia.
- Participan: Diseñador, Líder técnico (Programador), Artista de concepto, Productor.
- Es común realizar una tormenta de ideas

Concepto

Artefactos generados en la etapa de concepto:

- **Concepto de alto nivel:** descripción en pocas oraciones de lo que es el juego. Incluye las características que lo destacan y lo diferencian de los demás juegos. Muestra la visión del juego.

- **Propuesta del juego:** documento que se utiliza para realizar la presentación del juego en busca de financiamiento. El documento de concepto, explicando de que se trata el juego, por qué será exitoso, cómo será desarrollado y como generará dinero…

Concepto

Artefactos generados en la etapa de concepto:

- **Documento de concepto:** Describe el concepto en forma más detallada. Puede incluir las siguientes secciones y puede finalizar en la Pre-producción(*):
  - Concepto de alto nivel
  - Género
  - Gameplay
  - Características
  - Ambientación (incluye arte de concepto)
  - Audiencia objetivo
  - Plataformas de hardware
  - Cronograma estimado (*)
  - Presupuesto (*)
  - Equipo de desarrollo
  - Análisis de riesgos (*)

Pre-producción

- Se demuestra qué vale la pena construir el juego y qué el equipo está capacitado para hacerlo.
- Se desarrollan todas las piezas fundamentales del juego: motor gráfico, editores, exportadores, interfaz del juego, lógica del juego, soporte de red, IA, menús, sonidos, efectos básicos.
- El resultado es un prototipo "jugable" que muestra el estilo y aspecto del juego.

Pre-producción

Artefactos de la Pre-producción:

- **Plan de proyecto:** guía que indica como va a ser construido el juego. Se divide en varios documentos independientes que son plan de personal, plan de recursos, seguimiento de proyecto, presupuesto, análisis de pérdidas y ganancias, cronograma de desarrollo y definición de hitos del proyecto.

- **Documento de diseño**: se define el juego describiendo en forma clara y detallada la mecánica, gameplay, vistas, niveles, personajes, las distintas pantallas, interfaz de usuario, historias, elementos, etc.

Pre-producción

Artefactos de la Pre-producción:

- **Documento de diseño técnico**: documento del diseño de software. Describe las herramientas que serán utilizadas. Lista de hardware y software que debe ser comprado. Establece un cronograma de implementación.

- **Plan de producción de arte**: Indica la estética del juego y el cronograma de creación de arte. Incluye un documento describiendo el arte de los objetos que serán creados.

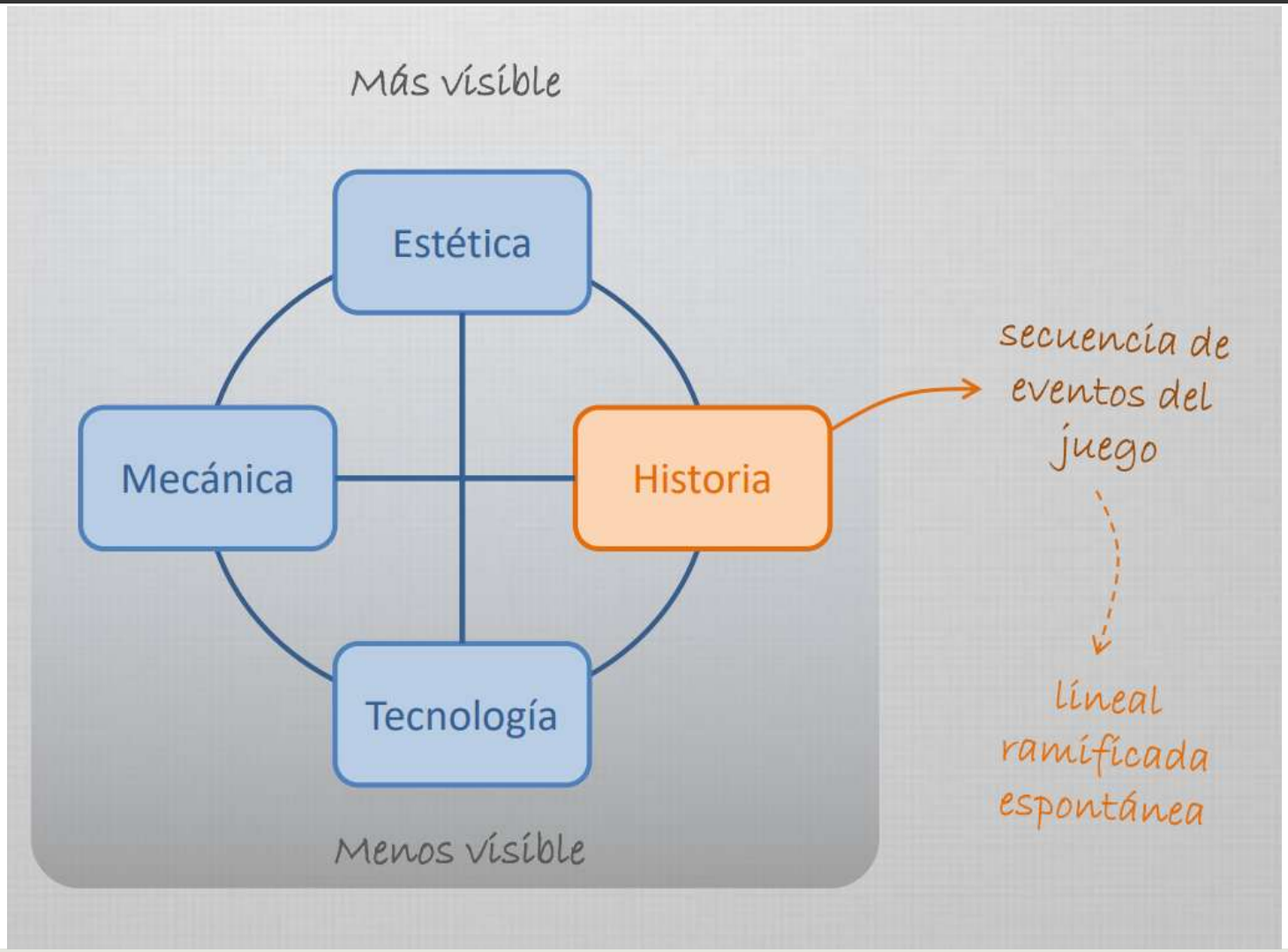
- **Prototipos:** Programas que capturan la esencia del juego. Serán la mayor influencia para determinar si el proyecto continúa la visión y demuestra que se puede desarrollar el juego en forma efectiva y razonable. Mitiga riesgos tecnológicos.

Producción

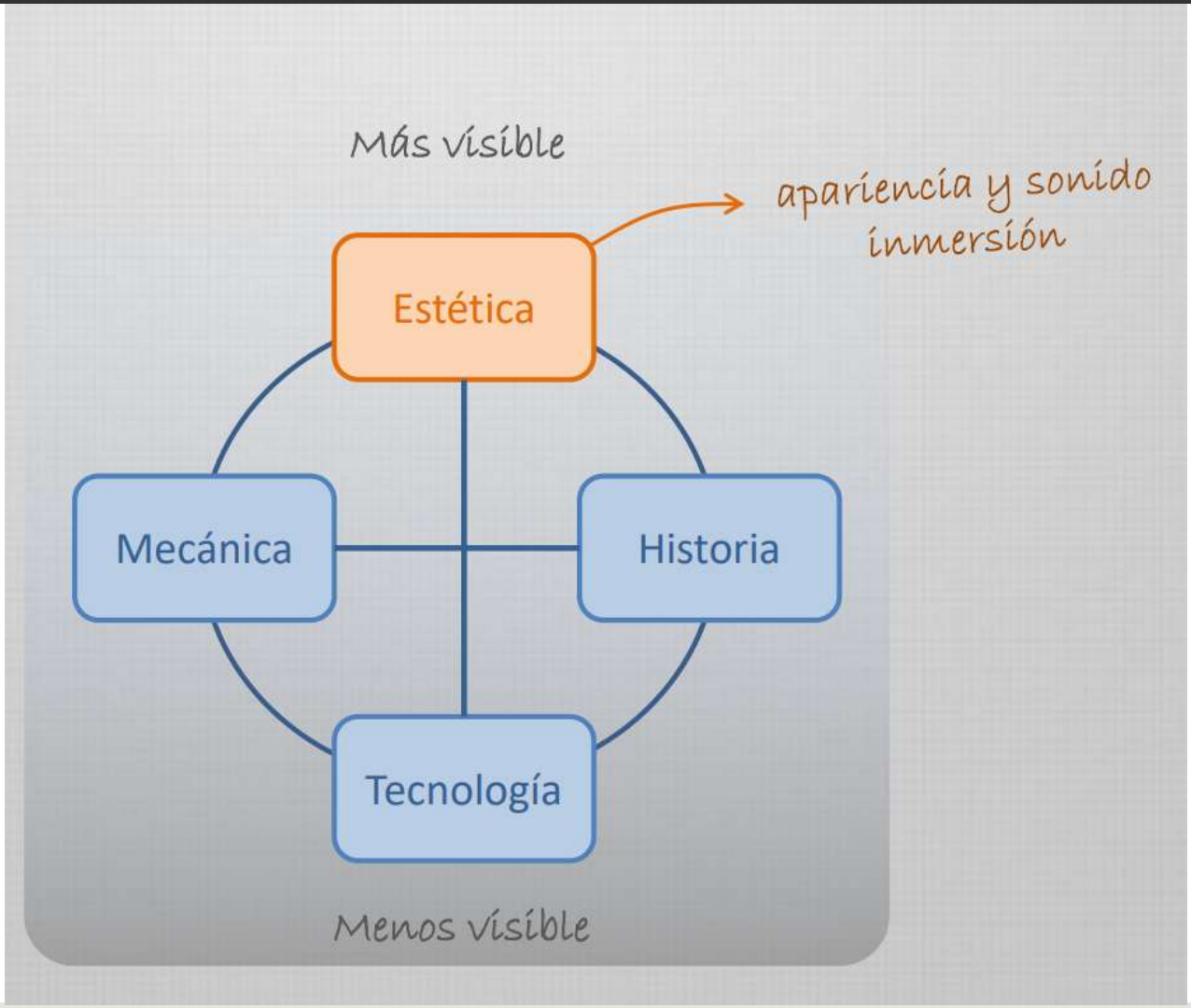
- **Construcción del juego**: interfaces, motores, lenguajes, ejemplo Unity, Unreal
- **Se escribe el código**: escribe en el o los lenguajes definidos.
- **Se crea el arte gráfico:** se utilizan los modeladores ejemplo Blender.
- **Se crean los sonidos:** utilizan sonidos, voces, manejo de herramientas, ejemplo Audacity.
- **Se crean los niveles del juego:** de acuerdo a lo definido y aprobado

Diseño de VideoJuegos

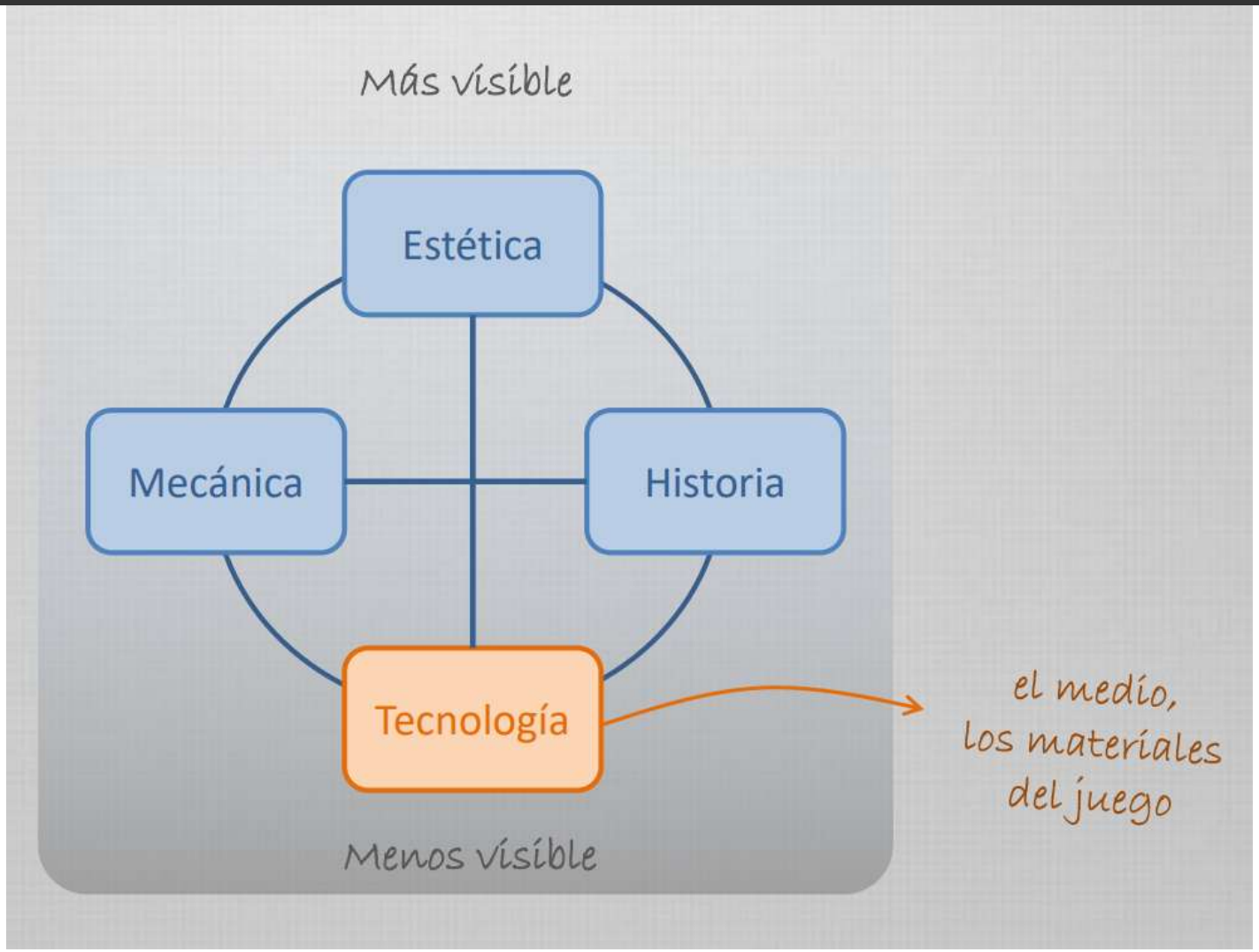
Diseño de Videojuegos



Diseño de Videojuegos



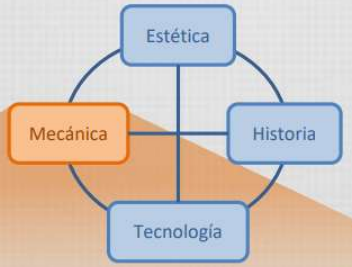
Diseño de Videojuegos



Diseño de Videojuegos

PP1

Diseño de Videojuegos



espacio | **tiempo** | objetos | acciones | reglas

El tiempo es el ritmo de la evolución del juego

discreto o continuo

clocks / races

posiblemente controlable

Diapositiva 21

PP1 En un espacio discreto, los movimientos son más estratégicos y limitados por posiciones específicas, y el jugador a menudo debe planificar en funció de estas restricciones.
En un espacio continuo, los jugadores disfrutan de mayor libertad de movimiento, lo cual permite una experiencia inmersiva en tiempo real pero también exige más procesamiento de datos y renderizado para representar un mundo sin interrupciones.
Paul Pinto; 14/11/2024

Diseño de Videojuegos

Todo lo que puede ser manipulado en el juego
caracteres, ítems, HUDs, etc

Poseen atributos propios y un estado determinado

Los estados pueden ser complejos y se puede cambiar de uno a otro por diferentes razones

La manera en que cambian de estado dependen del objeto

Diseño de Videojuegos

Los verbos del juego :)

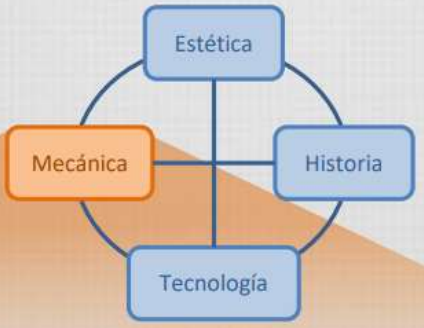
Acciones básicas

Primitivas simples
mover una ficha
avanzar una posición
hacer un disparo

Acciones estratégicas

Significativas a largo plazo
proteger una ficha
forzar al oponente a actuar
sacrificar fichas

Diseño de Videojuegos



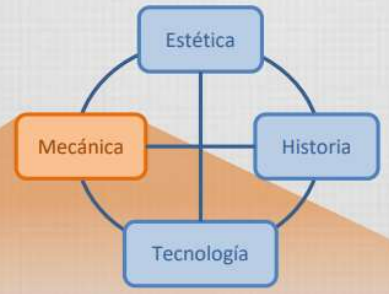
espacio tiempo objetos acciones **reglas**

Son las que vinculan todos los elementos anteriores

Permiten alcanzar las metas del juego

concretas alcanzables gratificantes

Diseño de Videojuegos



espacio tiempo objetos acciones **reglas**

Jesper Juul

Game state rules: aspectos básicos del estado del juego

Outcome valorization rules: definen los resultados considerados positivos y los resultados considerados negativos

Information rules: qué información recibe el jugador sobre el estado del juego

Diseño de Videojuegos

Progresión vs Emergencia

El jugador debe vencer desafíos previamente establecidos

El juego especifica reglas que producen un gran número de variaciones

Diseño de Videojuegos

¿Como facilitar la creación de emergencia en el juego?

Agregar acciones variadas

Más acciones básicas implican mas oportunidades de interacción
con los objetos, entre jugadores, con el espacio de juego

jump
shoot

run
jump
shoot
buy
sell
drive
build

Tener en cuenta que …

- Dos conceptos que van de la mano: Juegos ~ Diversión
- Definición de diversión: acción y efecto de divertir, entretener, recrear.
- La diversión es una experiencia emocional.
- La diversión puede verse como la practica o aprendizaje de nuevas habilidades en un entorno relativamente seguro.
- ¿Qué hace a un videojuego divertido?
- ¿Por qué la gente juega videojuegos?